

Séries Temporelles : fiche TP3

Wilfried Heyse

Nous étudions la série chronologique du nombre de passagers par mois (en milliers) dans les transports aériens, de 1949 à 1960 disponible dans le fichier `AirPassenger.txt`.

Estimation paramétrique de la tendance

1. Représenter graphiquement la série. Ce processus vous semble-t-il stationnaire ? Présente-t-il des tendances et saisonnalités ?
2. Estimer les paramètres d'une tendance linéaire $at + b$.
3. Supprimer cette tendance et représenter graphiquement la série ainsi obtenue. Vérifier que la série des résidus est de moyenne nulle.
4. Calculer et représenter l'auto-corrélation de la série des résidus.

Méthode des différences

1. Appliquer la méthode des différences pour enlever la tendance et la saisonnalité. Préciser la période de la saisonnalité, le degré du polynôme de tendance.
2. La série obtenue semble-t-elle stationnaire ?

Méthode des moyennes mobiles

1. Appliquer la méthode des moyennes mobiles pour enlever la tendance et la saisonnalité.
2. La série obtenue semble-t-elle stationnaire ? Pourquoi ?